

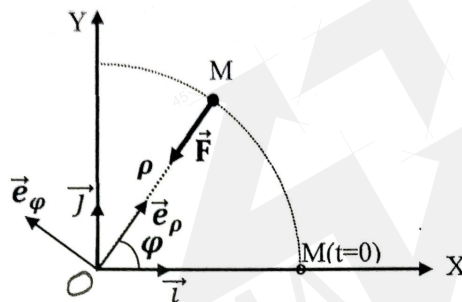
 كلية العلوم الاسلامية - مراكش FACULTE DES SCIENCES ISLAMIA - MARRAKECH Filières : MIP & PC - S1	Nom :	N° Apogée	Note
	Prénom :	N° de table	
	Epreuve de : Mécanique du point	Date : 03/01/2024	

Travailler au brouillon et reporter les réponses sur l'espace réservé

Exercice : (8 points)

Un point matériel M de masse m est en mouvement dans le référentiel $\mathcal{R}(O, X, Y, Z)$ fixe, supposé Galiléen. M est repéré dans $\mathcal{R}$ par ses coordonnées polaires (ρ, φ) .

Dans le référentiel $\mathcal{R}$, le point matériel M est soumis à la seule force $\vec{F} = -\frac{k}{\rho^2} \vec{e}_\rho$, k est une constante positive.



1) Définir une force centrale.

Une force centrale est une force constamment dirigée vers un point fixe (ou toute def correcte) (1)

2) Exprimer le moment cinétique de M au point O dans $\mathcal{R}$ en fonction des données en posant

$C = \rho^2 \dot{\varphi}$ On a $\vec{L}_O(M|R) = \vec{OM} \wedge m \vec{V}(M|R)$ (0,25)

et $\vec{V}(M|R) = \left. \frac{d\vec{OM}}{dt} \right|_R = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$ (0,25)

$\Rightarrow \vec{L}_O(M|R) = m \rho^2 \dot{\varphi} \vec{k} = m C \vec{k}$ (0,25)

3) Montrer que ce moment cinétique est constant.

d'après le théorème du moment cinétique :

$\frac{d\vec{L}_O(M|R)}{dt} \Big|_R = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \rho \vec{e}_\varphi \wedge -\frac{k}{\rho^2} \vec{e}_\rho = \vec{0}$ (0,25)

$\Rightarrow \vec{L}_O(M|R) = \vec{cte}$ (0,25)

4) En faisant le changement $u = \frac{1}{r}$ démontrer la 1^{ère} formule de Binet qui donne $V^2(M/R)$.

On a: $\vec{V}(M/R) = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi \Rightarrow V^2 = \dot{r}^2 + (r \dot{\varphi})^2$ (0,5)

On a: $C = r^2 \dot{\varphi} \Rightarrow r \dot{\varphi} = C/u \Rightarrow (r \dot{\varphi})^2 = C^2 u^2$ (0,25)

et $\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{d(1/u)}{du} \frac{du}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{1}{u^2} \cdot \dot{\varphi} \frac{du}{d\varphi} = -\frac{1}{u^2} C u^2 \frac{du}{d\varphi}$ (0,5)

$\Rightarrow \dot{r} = -C \frac{du}{d\varphi} \Rightarrow V^2 = C^2 \left(\left(\frac{du}{d\varphi} \right)^2 + u^2 \right)$ (0,25)

5) Démontrer que la 2^{ème} formule de Binet s'écrit sous la forme :

$$\vec{r}(M/R) = -C^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) \vec{e}_r$$

On a $\vec{r}(M/R) = (\ddot{r} - r \dot{\varphi}^2) \vec{e}_r + (r \ddot{\varphi} + 2\dot{r} \dot{\varphi}) \vec{e}_\varphi$ (0,5)

Or $C = r^2 \dot{\varphi} \Rightarrow 2\dot{r} \dot{\varphi} + r \ddot{\varphi} = 0 \Rightarrow r \ddot{\varphi} + 2\dot{r} \dot{\varphi} = 0$ (0,5)

ou: Montrons d'après le P.F.D que $r \ddot{\varphi} + 2\dot{r} \dot{\varphi} = 0$

$\Rightarrow \vec{r}(M/R) = (\ddot{r} - r \dot{\varphi}^2) \vec{e}_r$

On a $\begin{cases} \ddot{r} = \frac{d\dot{r}}{dt} = -C^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\varphi^2} \\ r \dot{\varphi}^2 = C^2 u^3 \end{cases} \Rightarrow \vec{r}(M/R) = -C^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) \vec{e}_r$ (0,25)

6) En appliquant le PFD, déterminer l'équation différentielle en "u" du mouvement de M dans R.

d'après le P.F.D: $m \vec{r}(M/R) = \vec{F}$ (0,25)

$\Rightarrow -m C^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) \vec{e}_r = -k u^2 \vec{e}_r$ (0,25)

$\Rightarrow \frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{k}{m C^2}$ (0,5)

7) Montrer que l'équation de la trajectoire de M dans R s'écrit sous la forme suivante

$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi)}$ (Conique), en donnant les expressions de p (paramètre de la conique) et de e (excentricité de la conique).

• Solution de l'équation différentielle sans second membre est

$u_0 = a \cos \varphi$ (0,5)

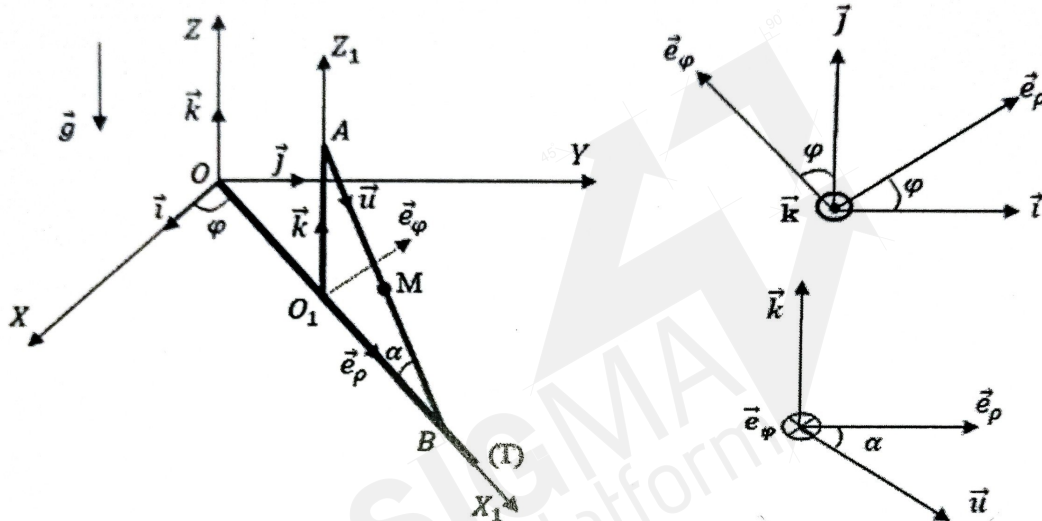
• $u_p = \frac{k}{m C^2}$ est une solution particulière

donc $u = a \cos \varphi + \frac{k}{m C^2}$ est la solution de l'équ. (0,5)

$\Rightarrow r = \frac{1}{u} = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$ avec $p = \frac{m C^2}{k}$ et $e = a p = a \frac{m C^2}{k}$ (0,25)

Problème : (12 points)

Soit $\mathcal{R}(O, X, Y, Z)$ un référentiel galiléen muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $\mathcal{R}_1(O_1, X_1, Y_1, Z_1)$ est un référentiel relatif muni de la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$. Le point O_1 est repéré par $\overrightarrow{OO_1} = \rho \vec{e}_\rho$. Un triangle (O_1AB) rigide situé dans le plan $(X_1O_1Z_1)$, rectangle en O_1 glisse sur une tige horizontale (T) située dans le plan (XOY) et confondue avec l'axe (OX_1) du repère $\mathcal{R}_1$ (voir figure). Cette tige tourne autour de l'axe (OZ) avec la vitesse de rotation constante $\dot{\varphi} = \omega = cte > 0$. Un anneau M assimilé à un point matériel de masse m glisse sans frottement sur l'hypoténuse $[AB]$, à chaque instant le point matériel M est repéré par $\overrightarrow{AM} = x \vec{u}$. On donne l'angle $\alpha = (\overrightarrow{O_1BA}) = cte$ et $O_1A = h = cte$.



Dans tout le problème, on prend :

$\varphi = \omega t = (\vec{i}, \vec{e}_\rho) = (\vec{j}, \vec{e}_\varphi)$, $\alpha = (\vec{u}, \vec{e}_\rho)$ et $\vec{R} = R_\rho \vec{e}_\rho + R_\varphi \vec{e}_\varphi + R_z \vec{k}$ est la réaction de l'hypoténuse $[AB]$ sur le point matériel M.

Il est demandé d'exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

- 1) Exprimer le vecteur $\vec{u}$ dans la base relative $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ en fonction de α .

$\vec{u} = \cos(\alpha) \vec{e}_\rho - \sin(\alpha) \vec{k}$ (0,5)

- 2) Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{O_1M}$ dans la base relative $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

$\overrightarrow{O_1M} = \overrightarrow{O_1A} + \overrightarrow{AM} = h \cos \alpha \vec{e}_\rho + (h - x \sin \alpha) \vec{k}$ (1)

- 3) Montrer que le vecteur rotation de $\mathcal{R}_1$ par rapport à $\mathcal{R}$ est : $\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}) = \omega \vec{k}$

$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} = \vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}) \wedge \vec{e}_\rho \\ \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} = \vec{e}_\rho \vec{e}_\varphi = \omega \vec{k} \wedge \vec{e}_\varphi \end{array} \right. \Rightarrow \vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}) = \omega \vec{k}$ (1)

- 4) Déterminer la vitesse relative $\vec{V}_r(M)$.

$\vec{V}_r(M) = \dot{x} \cos \alpha \vec{e}_\rho - \dot{x} \sin \alpha \vec{k}$ (1)

7) Déterminer la vitesse d'entraînement $\vec{v}_e(M)$.

$$\vec{V}_e(M) = \frac{d\vec{OO}_1}{dt} \Big|_R + \vec{\Omega}(R, R) \wedge \vec{OM} = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + (\dot{\rho} + \rho \omega \cos \alpha) \vec{e}_\phi \quad (1)$$

6) Déterminer l'accélération relative $\vec{\gamma}_r(M)$.

$$\vec{\gamma}_r(M) = \frac{d\vec{V}_r(M)}{dt} \Big|_{R_1} = \ddot{x} \cos \alpha \vec{e}_\rho - \dot{x} \sin \alpha \vec{k} \quad (1)$$

7) Déterminer l'accélération d'entraînement $\vec{\gamma}_e(M)$.

$$\begin{aligned} \vec{\gamma}_e(M) &= \frac{d^2\vec{OO}_1}{dt^2} \Big|_R + \frac{d\vec{\Omega}(R, R)}{dt} \Big|_R \wedge \vec{OM} + \vec{\Omega}(R, R) \wedge (\vec{\Omega}(R, R) \wedge \vec{OM}) \quad (0,5) \\ &= (\ddot{\rho} - \rho \omega^2 - x \omega^2 \cos \alpha) \vec{e}_\rho + 2\dot{\rho} \omega \vec{e}_\phi \quad (1) \end{aligned}$$

8) Déterminer l'accélération de Coriolis $\vec{\gamma}_c(M)$.

$$\vec{\gamma}_c(M) = 2\vec{\Omega}(R, R) \wedge \vec{V}_r(M) = 2\omega \dot{x} \cos \alpha \vec{e}_\phi \quad (1)$$

9) Donner le bilan de forces appliquées à M dans R_1 en les exprimant dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{k})$.

$$\vec{P} = -mg \vec{k} \quad (0,25)$$

$$\vec{R} = R_\rho \vec{e}_\rho + R_\phi \vec{e}_\phi + R_z \vec{k} \quad (0,25)$$

$$\vec{F}_{ie} = -m\vec{\gamma}_e(M) = -m(\ddot{\rho} - \rho \omega^2 - x \omega^2 \cos \alpha) \vec{e}_\rho - 2m\dot{\rho} \omega \vec{e}_\phi \quad (0,25)$$

$$\vec{F}_{ic} = -m\vec{\gamma}_c = -2m\omega \dot{x} \cos \alpha \vec{e}_\phi \quad (0,25)$$

10) Écrire l'expression vectorielle du PFD appliquée à M dans R_1 .

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic} = m\vec{\gamma}_r(M) \quad (0,5)$$

$$\begin{aligned} [R_\rho - m(\ddot{\rho} - \rho \omega^2 - x \omega^2 \cos \alpha)] \vec{e}_\rho + [R_\phi - 2m\dot{\rho} \omega - 2m\omega \dot{x} \cos \alpha] \vec{e}_\phi + \\ [R_z - mg] \vec{k} = m\ddot{x} \cos \alpha \vec{e}_\rho - m\dot{x} \sin \alpha \vec{k} \quad (0,5) \end{aligned}$$

11) En projetant le PFD dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{k})$. Déterminer les expressions des composantes R_ρ, R_ϕ et R_z de la réaction $\vec{R}$.

$$\text{proj} / \vec{e}_\rho : R_\rho = m[\ddot{x} \cos \alpha + \ddot{\rho} - \omega^2(\rho + x \cos \alpha)] \quad (0,5)$$

$$\text{proj} / \vec{e}_\phi : R_\phi = 2m\omega(\dot{\rho} + \dot{x} \cos \alpha) \quad (0,5)$$

$$\text{proj} / \vec{k} : R_z = m(g - \dot{x} \sin \alpha) \quad (0,5)$$